Proyecto: Sistema Integral de Gestión Académica y Operativa "EduVioleta" para CIFO Barcelona La Violeta

Se desea diseñar una base de datos relacional para el centro de formación **CIFO Barcelona La Violeta** (Servicio Público de Ocupación de Cataluña) que unifique la gestión del campus virtual (tipo Moodle) con el control operativo de asistencia, sanciones, incidencias y el catálogo real de especialidades formativas del centro. Actualmente, esta información se gestiona de forma dispersa y se requiere centralizarla para automatizar las reglas de negocio críticas de la institución.

La información a almacenar y las reglas de gestión son las siguientes:

- **Organización y Geolocalización:** El centro opera en Cataluña. Se debe almacenar la jerarquía geográfica de **Países, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios**. El centro está dividido en **Departamentos** (Administración, IT, Formación, Secretaría) y los usuarios ocupan **Cargos** específicos (Director, Coordinador Pedagógico, Docente, Administrativo, Alumno).
- **Usuarios y Dirección:** De cada **Usuario** se registrará su DNI/NIE (único), email institucional (único), nombre, apellidos, teléfono, cargo, departamento, fecha de alta y estado (Activo, Baja). Cada usuario tendrá registrada una **única dirección** de contacto, compuesta por calle, número, piso, código postal y municipio.
- **Catálogo Formativo (SOC):** Los cursos se organizan en **Familias Profesionales** identificadas por códigos oficiales del SOC (ej. IFCD: Desarrollo Informática, IFCT: Técnicas Informática, ENAA: Energía y Agua). Cada familia contiene **Especialidades Formativas** con código único, nombre y horas totales.
- **Cursos y Convocatorias:** Cada año el centro publica convocatorias de cursos con un código único (ej. "26/CIFOFSE/809/0197720/014"), especialidad, fecha de inicio, fecha de fin, modalidad (Presencial o Teleformación), horario (Mañana o Tarde), plazas disponibles y un indicador booleano de si otorga **Certificado Profesional**.
- **Infraestructura (Aulas Físicas):** El centro dispone de **Aulas** con número identificador (único), capacidad máxima, equipamiento (tiene_proyector, tiene_ordenadores) y estado (Activa, Mantenimiento).
- **Matriculación (Regla de Negocio Crítica 1):** Un alumno se matricula en cursos. El sistema debe garantizar que un alumno solo pueda tener **un único curso en estado "Activo" a la vez**. Si desea matricularse en otro, el anterior debe estar en estado "Completado" o "Abandonado".
- **Sesiones y Control de Asistencia (Doble Lista):** Cada clase es una **Sesión** vinculada a un curso, un aula física y un docente, con fecha y horario. Para evitar que los alumnos firmen y se retiren a media clase, el centro utiliza un sistema de doble lista. Por tanto, se deben registrar las **Firmas de Entrada** y las **Firmas de Salida** (fecha y hora exacta de cada firma por alumno y sesión). El estado final de asistencia se considera **ASISTENTE** únicamente si el alumno firmó ambas listas; en caso contrario, se considera **AUSENTE**.
- **Justificaciones y Sanciones (Regla de Negocio Crítica 2 - Regla del 25%):** Un alumno puede presentar una **Justificación** por una falta, indicando el tipo de motivo ('Médica', 'Personal' o 'Laboral') y un archivo adjunto. **Regla estricta:** Si un alumno acumula un

25% o más de inasistencias, el sistema *rechazará automáticamente* justificaciones de tipo 'Médica' o 'Personal' para levantar la sanción. La **única** justificación aceptable en este escenario es de tipo 'Laboral' (haber conseguido un trabajo), y es **obligatorio** que el campo de archivo adjunto (contrato de trabajo) no sea nulo. Si no se cumple esta condición, el sistema debe generar automáticamente una **Sanción** que impide al alumno matricularse en nuevos cursos durante **6 meses**.

- **Campus Virtual (Moodle):** Cada curso se divide en **Módulos** temáticos. Cada módulo contiene **Materiales** (PDFs, enlaces) o **Tareas/Exámenes** con fecha límite de entrega. Los alumnos realizan **Entregas**, las cuales son calificadas de 0 a 10 por el docente, incluyendo un comentario.
- **Comunicación e Incidencias:** Los usuarios pueden publicar **Anuncios** (algunos marcados como urgentes) y reportar **Incidencias** técnicas o de mantenimiento en las aulas físicas (ej. "No funciona el proyector"), clasificadas por prioridad (Baja, Media, Alta) y estado (Abierta, En proceso, Cerrada).

Se pide realizar el **Diagrama Entidad-Relación** y el **Modelo Relacional** para la base de datos que represente esta información, asegurando la normalización hasta la 3ª Forma Normal (3FN) y aplicando las restricciones de integridad necesarias (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, AUTO_INCREMENT) para soportar las reglas de negocio descritas.